5.4 节反常积分

无穷限的反常积分

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，则对任意 $t\in[a,+\infty)$ 可定义：$F(t)=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x.$

定义1

若 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在，则称该极限为 $f(x)$ 在无穷区间 $[a,+\infty)$ 上的反常积分或广义积分；记作：$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$, 即：

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=\lim_{t\to+\infty} F(t)=\lim_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x.$$

此时，也称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

如果 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 不存在，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$发散.

无穷限的反常积分

类似地，若 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, a]$ 上连续，对任意 $t \in (-\infty, a]$，可定义：$G(t) = \int_t^a f(x)\mathrm{d}x$

若极限 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在，则称该极限为 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, a]$ 上的反常积分，

记作：$\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x$；即：$\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to-\infty} G(t) = \lim\limits_{t\to-\infty}\int_t^a f(x)\mathrm{d}x.}$

此时，也称反常积分 $\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

若极限 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 不存在，则称反常积分 $\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无穷限的反常积分

同样，设 $f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，如果反常积分：$\int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x, \int_{0}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x,$

都收敛，则称上述两个反常积分的和为 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的反常积分，

记作：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$；即：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$$

$$= \lim_{t\to-\infty}\int_{t}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \lim_{t\to+\infty}\int_{0}^{t} f(x)\mathrm{d}x$$

此时，也称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；否者则称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无穷限的反常积分

上述的三种类型的反常积分：$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$，$\int_{-\infty}^{a} f(x)\mathrm{d}x$，$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$

统称为：无穷限的反常积分（也称无穷积分）.

无穷限的反常积分

若设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上的一个原函数，则对 $\forall t\in[a,+\infty)$：

$$\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = F(t)-F(a)$$

若 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty} F(t)-F(a)}$

无穷限的反常积分

若设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上的一个原函数，则对 $\forall t\in[a,+\infty)$：

$$\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = F(t)-F(a)$$

若 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty} F(t)-F(a)}$

若记 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)=F(+\infty)$, $F(t)\Big|_0^{+\infty} = F(+\infty)-F(a)$,

无穷限的反常积分

若设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上的一个原函数，则对 $\forall t\in[a,+\infty)$：

$$\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = F(t)-F(a)$$

若 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty} F(t)-F(a)}$

若记 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)=F(+\infty)$, $F(t)\Big|_0^{+\infty} = F(+\infty)-F(a)$，则当 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在时，我们有：

无穷限的反常积分

若设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上的一个原函数，则对 $\forall t\in[a,+\infty)$：

$$\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = F(t)-F(a)$$

若 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty} F(t)-F(a)}$

若记 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)=F(+\infty)$, $F(t)\Big|_0^{+\infty} = F(+\infty)-F(a)$，则当 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在时，我们有：

$$\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^{+\infty} = F(+\infty)-F(a)}$$

无穷限的反常积分

若设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上的一个原函数，则对 $\forall t\in[a,+\infty)$：

$$\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = F(t)-F(a)$$

若 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to+\infty} F(t)-F(a)}$

若记 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)=F(+\infty)$, $F(t)\Big|_0^{+\infty}=F(+\infty)-F(a)$，则当 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 存在时，我们有：

$$\boxed{\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^{+\infty} = F(+\infty)-F(a)}$$

当 $\lim\limits_{t\to+\infty} F(t)$ 不存在时，显然有反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无穷限的反常积分

类似地，若 $G(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, a]$ 上的一个原函数，则对 $\forall t \in (-\infty, a]$：

$$\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - G(t)$$

若 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to-\infty}\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - \lim\limits_{t\to-\infty} G(t)}$

无穷限的反常积分

类似地，若 $G(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, a]$ 上的一个原函数，则对 $\forall t \in (-\infty, a]$：

$$\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - G(t)$$

若 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to-\infty}\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - \lim\limits_{t\to-\infty} G(t)}$

若记 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t) = G(-\infty)$, $G(t)\Big|_{-\infty}^{a} = G(a) - G(-\infty)$.

无穷限的反常积分

类似地，若 $G(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, a]$ 上的一个原函数，则对 $\forall t \in (-\infty, a]$：

$$\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - G(t)$$

若 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to-\infty}\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - \lim\limits_{t\to-\infty} G(t)}$

若记 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t) = G(-\infty)$, $G(t)\Big|_{-\infty}^{a} = G(a) - G(-\infty)$.，则当 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在时，我们有：

无穷限的反常积分

类似地，若 $G(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, a]$ 上的一个原函数，则对 $\forall t \in (-\infty, a]$：

$$\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - G(t)$$

若 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to-\infty}\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - \lim\limits_{t\to-\infty} G(t)}$

若记 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t) = G(-\infty)$, $G(t)\Big|_{-\infty}^{a} = G(a) - G(-\infty)$.，则当 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在时，我们有：

$$\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = G(x)\Big|_{-\infty}^{a} = G(a) - G(-\infty)}$$

无穷限的反常积分

类似地，若 $G(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, a]$ 上的一个原函数，则对 $\forall t \in (-\infty, a]$：

$$\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - G(t)$$

若 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在，则 $\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = \lim\limits_{t\to-\infty}\int_t^a f(x)\mathrm{d}x = G(a) - \lim\limits_{t\to-\infty} G(t)}$

若记 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t) = G(-\infty)$, $G(t)\Big|_{-\infty}^{a} = G(a) - G(-\infty)$.，则当 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 存在时，我们有：

$$\boxed{\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x = G(x)\Big|_{-\infty}^{a} = G(a) - G(-\infty)}$$

当 $\lim\limits_{t\to-\infty} G(t)$ 不存在时，显然有反常积分 $\int_{-\infty}^a f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无穷限的反常积分

同样地，若 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的一个原函数，

则当 $F(-\infty),F(+\infty)$ 存在时，我们有：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty)-F(-\infty)$$

无穷限的反常积分

同样地，若 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty,+\infty)$ 上的一个原函数，

则当 $F(-\infty),F(+\infty)$ 存在时，我们有：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty)-F(-\infty)$$

当 $F(-\infty),F(+\infty)$ 至少有一个不存在时，显然有 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无穷限的反常积分

例1. 计算：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解：

无穷限的反常积分

例1. 计算：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

无穷限的反常积分

例1. 计算: $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\arctan x-\lim_{x\to-\infty}\arctan x$$

无穷限的反常积分

例1. 计算: $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\arctan x-\lim_{x\to-\infty}\arctan x$$

$$=\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

无穷限的反常积分

例1. 计算: $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\arctan x-\lim_{x\to-\infty}\arctan x$$

$$=\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\pi.$$

无穷限的反常积分

例1. 计算: $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

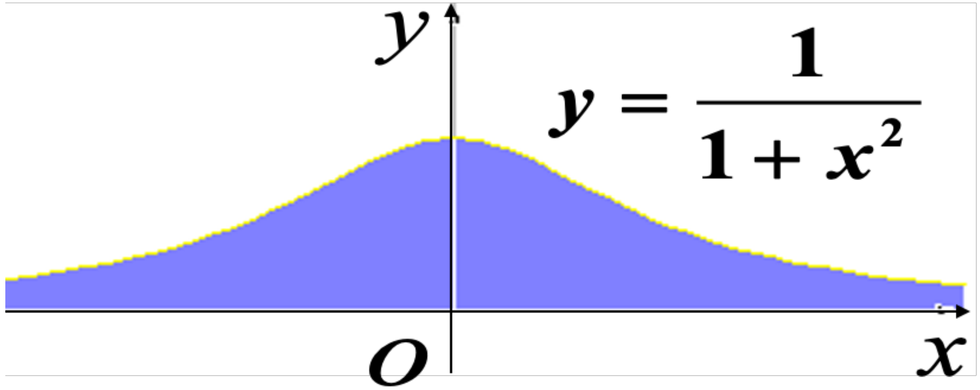
解:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\arctan x-\lim_{x\to-\infty}\arctan x$$

$$=\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\pi.$$



无穷限的反常积分

例1. 计算：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

解：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_{-\infty}^{+\infty}$$

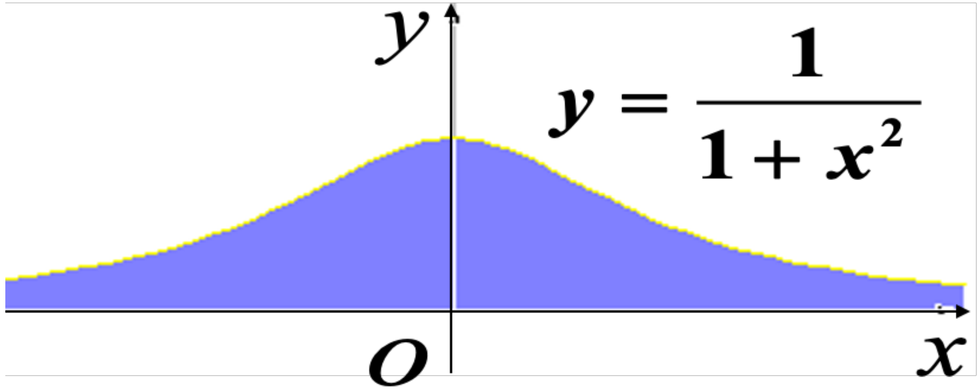
$$=\lim_{x\to+\infty}\arctan x-\lim_{x\to-\infty}\arctan x$$

$$=\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=\pi.$$

它的几何意义是阴影部分的面积，

即：曲线 $y=\dfrac{1}{1+x^2}$ 下方， x 轴上方的图形面积.



无穷限的反常积分

思考:

由定积分“偶倍奇零”的性质，是否能推得: $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=0?$

无穷限的反常积分

思考:

由定积分“偶倍奇零”的性质，是否能推得: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x = 0$?

分析:

由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$

无穷限的反常积分

思考:

由定积分“偶倍奇零”的性质，是否能推得: $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=0?$

分析:

由 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$

而 $\displaystyle\lim_{x\to\pm\infty}\ln(1+x^2)$ 不存在，所以原积分是发散的.

无穷限的反常积分

思考:

由定积分“偶倍奇零”的性质，是否能推得: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x = 0$?

分析:

由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_{-\infty}^{+\infty}$

而 $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \ln(1+x^2)$ 不存在，所以原积分是发散的.

注：对反常积分，不能随意应用定积分“偶倍奇零”的性质.

无穷限的反常积分

例2. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t$, 其中 p 是大于 0 的常数.

解:

无穷限的反常积分

例2. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t$, 其中 p 是大于 0 的常数.

解:

$$\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t = \left[\int te^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{1}{p}\int t\mathrm{d}(e^{-pt})\right]_0^{+\infty}$$

无穷限的反常积分

例2. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t$, 其中 p 是大于 0 的常数.

解:

$$\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t = \left[\int te^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{1}{p}\int t\mathrm{d}(e^{-pt})\right]_0^{+\infty}$$

$$= \left[-\frac{te^{-pt}}{p} + \frac{1}{p}\int e^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty}$$

无穷限的反常积分

例2. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t$, 其中 p 是大于 0 的常数.

解:

$$\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t = \left[\int te^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{1}{p}\int t\mathrm{d}(e^{-pt})\right]_0^{+\infty}$$

$$= \left[-\frac{te^{-pt}}{p} + \frac{1}{p}\int e^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{te^{-pt}}{p} - \frac{e^{-pt}}{p^2}\right]_0^{+\infty}$$

无穷限的反常积分

例2. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t$, 其中 p 是大于 0 的常数.

解:

$$\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t = \left[\int te^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{1}{p}\int t\mathrm{d}(e^{-pt})\right]_0^{+\infty}$$

$$= \left[-\frac{te^{-pt}}{p} + \frac{1}{p}\int e^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{te^{-pt}}{p} - \frac{e^{-pt}}{p^2}\right]_0^{+\infty}$$

$$= \lim_{t\to+\infty}\left(-\frac{te^{-pt}}{p} - \frac{e^{-pt}}{p^2}\right) - \left(0 - \frac{1}{p^2}\right)$$

无穷限的反常积分

例2. 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t$, 其中 p 是大于 0 的常数.

解:

$$\int_0^{+\infty} te^{-pt}\mathrm{d}t = \left[\int te^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{1}{p}\int t\mathrm{d}(e^{-pt})\right]_0^{+\infty}$$

$$= \left[-\frac{te^{-pt}}{p} + \frac{1}{p}\int e^{-pt}\mathrm{d}t\right]_0^{+\infty} = \left[-\frac{te^{-pt}}{p} - \frac{e^{-pt}}{p^2}\right]_0^{+\infty}$$

$$= \lim_{t\to+\infty}\left(-\frac{te^{-pt}}{p} - \frac{e^{-pt}}{p^2}\right) - \left(0 - \frac{1}{p^2}\right)$$

$$= \frac{1}{p^2}$$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a=+\infty.$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a=+\infty.$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a=+\infty.$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_a^{+\infty}$$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a=+\infty.$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_a^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}-\frac{a^{-p+1}}{-p+1}.$$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a=+\infty.$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_a^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}-\frac{a^{-p+1}}{-p+1}.$$

当 $p>1$ 时，则 $-p+1<0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}=0$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a=+\infty.$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_a^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}-\frac{a^{-p+1}}{-p+1}.$$

当 $p>1$ 时，则 $-p+1<0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}=0$

当 $p<1$ 时，则 $-p+1>0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}=+\infty$.

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a=+\infty.$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_a^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}-\frac{a^{-p+1}}{-p+1}.$$

当 $p>1$ 时，则 $-p+1<0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}=0$

当 $p<1$ 时，则 $-p+1>0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}=+\infty$.

故

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\begin{cases}+\infty, & p\le 1,\\ \dfrac{a^{1-p}}{1-p}, & p>1.\end{cases}$$

无穷限的反常积分

例3. 设 $a>0$，证明反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散.

证明：当 $p=1$ 时，$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_a^{+\infty}=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x-\ln a=+\infty.$

当 $p\neq 1$ 时，

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{x^{-p+1}}{-p+1}\Big|_a^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}-\frac{a^{-p+1}}{-p+1}.$$

当 $p>1$ 时，则 $-p+1<0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}=0$

当 $p<1$ 时，则 $-p+1>0$, 则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^{-p+1}}{-p+1}=+\infty$.

故

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\begin{cases}+\infty, & p\le 1,\\ \dfrac{a^{1-p}}{1-p}, & p>1.\end{cases}$$

因此，当 $p>1$ 时，反常积分收敛；

当 $p\le 1$ 时，反常积分发散.

无界函数的反常积分

若函数 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域内都无界，

则称 a 是函数 $f(x)$ 的瑕点（也称无界间断点）

若函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，点 a 是函数 $f(x)$ 的瑕点，对任意 $t\in(a,b]$，则 $f(x)$ 在区间 $[t,b]$ 上连续，定义：$F(t)=\int_t^b f(x)\mathrm{d}x$

无界函数的反常积分

若函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，点 a 是函数 $f(x)$ 的瑕点，对任意 $t\in(a,b]$，则 $f(x)$ 在区间 $[t,b]$ 上连续，定义：$F(t)=\int_t^b f(x)\mathrm{d}x$

定义2.

若 $\lim\limits_{t\to a^+}F(t)$ 存在，则称该极限为函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b]$ 上的反常积分；

记作：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 即：$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{t\to a^+}F(t)=\lim\limits_{t\to a^+}\int_t^b f(x)\mathrm{d}x}$

此时，也称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，

若极限 $\lim\limits_{t\to a^+}F(t)$ 不存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无界函数的反常积分

类似地，函数 $f(x)$ 在 $[a,b)$ 上连续，点 b 是函数 $f(x)$ 的瑕点，对任意 $t\in[a,b)$，则 $f(x)$ 在区间 $[a,t]$ 上连续，定义：$G(t)=\int_a^t f(x)\mathrm{d}x$

若极限 $\lim\limits_{t\to b^-}G(t)$ 存在，则称该极限为 $f(x)$ 在区间 $[a,b)$ 上的反常积分，记作：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

即：
$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{t\to b^-}G(t)=\lim_{t\to b^-}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x}$$

此时，也称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，

若极限 $\lim\limits_{t\to b^-}G(t)$ 不存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无界函数的反常积分

同样地，若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上除点 c $(a<c<b)$外连续，点 c 是 $f(x)$ 的瑕点，

若两个反常积分：$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x, \int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ 都收敛，则称反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

且：
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x$$
$$= \lim_{t\to c^-}\int_a^t f(x)\mathrm{d}x + \lim_{t\to c^+}\int_t^b f(x)\mathrm{d}x$$

若这两个反常积分$\int_a^c f(x)\mathrm{d}x, \int_c^b f(x)\mathrm{d}x$ 至少有一个发散，则称反常积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

无界函数的反常积分

上面三种类型的无界函数的反常积分也称瑕积分.

若 $x=a$ 是 $f(x)$ 的瑕点，若在区间 $(a,b]$ 上， $F'(x)=f(x)$,

如果 $\lim\limits_{x\to a^+} F(x)$ 存在，则反常积分：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b) - \lim_{x\to a^+} F(x) = F(b) - F(a^+)$$

如果 $\lim\limits_{x\to a^+} F(x)$ 不存在，则反常积分发散.

若我们仍用 $F(x)\Big|_a^b$ 表示 $F(b)-F(a^+)$，从而形式上仍有：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b$$

无界函数的反常积分

注： 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 原函数，则有类似牛顿-莱布尼兹公式的计算公式：

（1）若 $x=a$ 为瑕点，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a^+)$

（2）若 $x=b$ 为瑕点，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b^-)-F(a)$

（3）若 $x=a, x=b$ 均为瑕点，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b^-)-F(a^+)$

（4）若 $x=c\in(a,b)$ 为瑕点，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x$

$$= F(c^-)-F(a)+F(b)-F(c^+)$$

$$= F(b)+F(c^-)-F(c^+)-F(a)$$

无界函数的反常积分

例4 计算反常积分 $\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}\ (a>0)$.

无界函数的反常积分

例4 计算反常积分 $\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}\ (a>0)$.

解 $\because \lim\limits_{x\to a^-} \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} = +\infty,$

$\therefore$ 点a是瑕点,于是

$$\text{原式} = \left[\arcsin\frac{x}{a}\right]_0^a$$

$$= \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}.$$

无界函数的反常积分

例4 计算反常积分 $\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}\ (a>0)$.

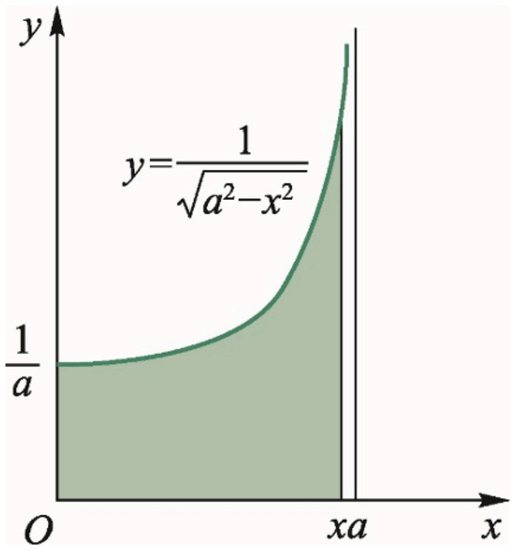
解 $\because \lim\limits_{x\to a^-} \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} = +\infty,$

$\therefore$ 点a是瑕点,于是

$$\text{原式} = \left[\arcsin\frac{x}{a}\right]_0^a$$

$$= \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}.$$

几何意义:
图中阴影部分的面积.



无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

$$\boxed{\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-2}$$

无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

$$\boxed{\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-2}$$

无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

$$\boxed{\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-2}$$

解 $\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty,\ \therefore x=0$是瑕点.

无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

$$\boxed{\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-2}$$

解 $\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty,\ \therefore x=0$是瑕点.

$$\therefore \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{x}\right]_{0}^{1}$$

无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

$$\boxed{\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-2}$$

解 $\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty,\ \therefore x=0$是瑕点.

$$\therefore \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{x}\right]_{0}^{1}$$

$$=\left(-\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}-1\right)+\left(-1+\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}\right)$$

无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

$$\boxed{\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-2}$$

解 $\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty,\ \therefore x=0$是瑕点.

$$\therefore \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{x}\right]_{0}^{1}$$

$$=\left(-\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}-1\right)+\left(-1+\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}\right)$$

可相消吗?

无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

$$\boxed{\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-2}$$

解 $\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty,\ \therefore x=0$是瑕点.

$$\therefore \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{x}\right]_{0}^{1}$$

$$=\left(-\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}-1\right)+\left(-1+\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}\right)$$

可相消吗?

$$=(+\infty-1)+(-1+\infty),$$

无界函数的反常积分

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 的敛散性.

$$\boxed{\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1}=-2}$$

解 $\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty,\ \therefore x=0$是瑕点.

$$\therefore \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+\int_{0}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}=\left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{0}+\left[-\frac{1}{x}\right]_{0}^{1}$$

$$=\left(-\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}-1\right)+\left(-1+\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}\right)$$

可相消吗?

$$=(+\infty-1)+(-1+\infty),$$

$\therefore$ 反常积分 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 发散.

无界函数的反常积分

例6. 证明反常积分 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}$ 当 $0<q<1$ 时收敛， $q \geq 1$ 时发散.

无界函数的反常积分

例6. 证明反常积分 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}$ 当 $0<q<1$ 时收敛， $q \geq 1$ 时发散.

解 (1) 当$q=1$时, $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{x-a} = [\ln|x-a|]_a^b = +\infty$;

无界函数的反常积分

例6. 证明反常积分 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}$ 当 $0<q<1$ 时收敛， $q\geq 1$ 时发散.

解 (1) 当$q=1$时, $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{x-a}=[\ln|x-a|]_a^b=+\infty$;

(2) 当$q\neq 1$时,

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}=\left[\frac{(x-a)^{1-q}}{1-q}\right]_a^b=\begin{cases}\dfrac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & 0<q<1,\\ +\infty, & q>1,\end{cases}$$

无界函数的反常积分

例6. 证明反常积分 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}$ 当 $0<q<1$ 时收敛， $q\geq 1$ 时发散.

解 (1) 当$q=1$时, $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{x-a}=[\ln|x-a|]_a^b=+\infty$;

(2) 当$q\neq 1$时,

$$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}=\left[\frac{(x-a)^{1-q}}{1-q}\right]_a^b=\begin{cases}\dfrac{(b-a)^{1-q}}{1-q}, & 0<q<1,\\ +\infty, & q>1,\end{cases}$$

$\therefore$ 当$0<q<1$时, 该反常积分收敛, 其值为 $\dfrac{(b-a)^{1-q}}{1-q}$;

当$q\geqslant 1$时, 该反常积分发散.

无界函数的反常积分

例6. 证明反常积分 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}$ 当 $0<q<1$ 时收敛， $q \geq 1$ 时发散.

特别地， 反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 当 $0<p<1$ 时收敛， $p \geq 1$ 时发散.

无界函数的反常积分

注：（1）设有反常积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$（a,b 可以是 ∞ 也可以是瑕点），当 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 连续时所作的换元函数是单调函数时，也可以像定积分一样换元.

（2）有时通过换元定积分可以和反常积分互相转化：

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} \xlongequal{\text{令}x=\sin t} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}t$$

令 $x = t + \dfrac{1}{t}$

$$\int_0^1 \frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2} = \int_{-\infty}^0 \frac{\mathrm{d}t}{2+t^2}$$

无界函数的反常积分

注：（3）当同一个题目中有两类不同的反常积分，需要分区间讨论.

无界函数的反常积分

注：（3）当同一个题目中有两类不同的反常积分，需要分区间讨论.

比如：$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 这个反常积分中，$x=0$ 是瑕点，而且是无穷区间上的反常积分，

无界函数的反常积分

注：（3）当同一个题目中有两类不同的反常积分，需要分区间讨论.

比如：$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 这个反常积分中，$x=0$ 是瑕点，而且是无穷区间上的反常积分，

因此，要分成两个区间考虑：

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_0^{1}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

无界函数的反常积分

注：（3）当同一个题目中有两类不同的反常积分，需要分区间讨论.

比如：$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 这个反常积分中，$x=0$ 是瑕点，而且是无穷区间上的反常积分，

因此，要分成两个区间考虑：

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_0^{1}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

第1个瑕积分：在 $0<p<1$ 时收敛，$p\geq 1$ 时发散；

第2个反常积分：在 $p\leq 1$ 时发散，$p>1$ 时收敛；

无界函数的反常积分

注：（3）当同一个题目中有两类不同的反常积分，需要分区间讨论.

比如：$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 这个反常积分中，$x=0$ 是瑕点，而且是无穷区间上的反常积分，

因此，要分成两个区间考虑：

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\int_0^{1}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$$

第1个瑕积分：在 $0<p<1$ 时收敛，$p\geq 1$ 时发散；

第2个反常积分：在 $p\leq 1$ 时发散，$p>1$ 时收敛；

故原积分发散.

反常积分

结论：

考虑反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 与 $\int_b^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p}\mathrm{d}x$ $(a>0,b>1)$

（1）当 $p\le 1$ 时，两者均发散；

（2）当 $p>1$ 时，两者均收敛且分别收敛于

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{a^{1-p}}{p-1}(a>0);\quad \int_b^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p}\mathrm{d}x=\frac{(\ln b)^{1-p}}{p-1},(b>1)$$

反常积分

结论：

考虑反常积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$ 与 $\int_b^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p}\mathrm{d}x$ $(a>0,b>1)$

（1）当 $p\le 1$ 时，两者均发散；

（2）当 $p>1$ 时，两者均收敛且分别收敛于

$$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x=\frac{a^{1-p}}{p-1}(a>0);\quad \int_b^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p}\mathrm{d}x=\frac{(\ln b)^{1-p}}{p-1},(b>1)$$

练习：下面反常积分收敛的是（）

A. $\int_e^{+\infty}\frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$ B. $\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$. C. $\int_e^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^2}\mathrm{d}x$. D $\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln x}}\mathrm{d}x$

反常积分

结论：

考虑瑕积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p}\mathrm{d}x$

（1）当 $p \geq 1$ 时， 两者均发散；

（2）当 $0 < p < 1$ 时，两者均收敛且都收敛于

$$\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}\mathrm{d}x = \int_a^b \frac{1}{(b-x)^p}\mathrm{d}x = \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}.$$

无界函数的反常积分

例7 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

无界函数的反常积分

例7 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

证 $\because \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)^3}} = \infty$, $\therefore x = 0$是瑕点.

无界函数的反常积分

例7 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

证 $\because \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)^3}} = \infty$, $\therefore x = 0$是瑕点.

$\therefore$ 本题既是瑕积分又是无穷限的反常积分.

无界函数的反常积分

例7 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

证 $\because \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)^3}} = \infty$, $\therefore x = 0$是瑕点.

令 $\frac{1}{x} = t$, 则$x \to 0^+$时, $t \to +\infty$, $x \to +\infty$时, $t \to 0$.

$\therefore$ 本题既是瑕积分又是无穷限的反常积分.

无界函数的反常积分

例7 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

∴ 本题既是瑕积分又是无穷限的反常积分.

证 $\because \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)^3}} = \infty$, $\therefore x = 0$是瑕点.

令 $\frac{1}{x} = t$, 则$x \to 0^+$时, $t \to +\infty$, $x \to +\infty$时, $t \to 0$.

$$原式 = \int_{+\infty}^{0} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{t}\left(\frac{1}{t}+1\right)^3}} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{(t+1)^3}} \cdot \mathrm{d}t$$

无界函数的反常积分

例7 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(x+1)^3}}$.

∴ 本题既是瑕积分又是无穷限的反常积分.

证 $\because \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x(x+1)^3}} = \infty$, $\therefore x = 0$是瑕点.

令 $\frac{1}{x} = t$, 则$x \to 0^+$时, $t \to +\infty$, $x \to +\infty$时, $t \to 0$.

$$原式 = \int_{+\infty}^{0} \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{t}\left(\frac{1}{t}+1\right)^3}} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{(t+1)^3}} \cdot \mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{+\infty} (t+1)^{-\frac{3}{2}} \cdot \mathrm{d}(t+1) = \left[-2(t+1)^{-\frac{1}{2}}\right]_0^{+\infty} = 2.$$